CC1 – Banque de 30 exercices

Espaces métriques et compacité – L3 Mathématiques

Objectif : composer un contrôle de 1 heure avec trois exercices.
20 propositions pour le chapitre 1 (A01–A20), 10 pour le chapitre 2 (B01–B10). Chaque exercice est autonome et comprend deux à quatre questions. Difficulté : facile à intermédiaire.

Comment choisir

Retenir en général **deux exercices du chapitre 1 et un exercice de compacité**, pour un total de 50 à 55 minutes estimées. Les temps incluent la recherche et une rédaction complète par un étudiant préparé ; ce sont des estimations pédagogiques, non des durées mesurées. Préserver une marge pour la lecture globale et la relecture.

Privilégier un premier exercice accessible, une situation nouvelle guidée et un argument de compacité. Les barèmes de cette banque sont indicatifs : les trois assemblages suivants totalisent déjà exactement 20 points. Dans chacun, commencer par l'exercice indiqué en première position.

Sujet	Exercices, dans l'ordre conseillé	Travail	Marge
1 – conseillé	A15 (6 pts), A02 (8 pts), B01 (6 pts)	53 min	7 min
2 – topologie	A03 (6 pts), A12 (6 pts), B02 (8 pts)	54 min	6 min
3 – fonctions	A12 (6 pts), A16 (7 pts), B09 (7 pts)	55 min	5 min

Sujet 1. Une fonction garde un zéro malgré une perturbation ; deux capteurs permettent de reconstruire un point ; des points presque fixes donnent un point fixe. Les questions a) et b) de chaque exercice offrent des prises accessibles. A02 porte la principale difficulté du sujet.

Sujet 2. Une nouvelle métrique crée une coupure ; des observations denses déterminent une fonction ; une valeur maximale dépend continûment d'un paramètre alors que le maximiseur peut changer brutalement. Le dernier exercice demande une bonne maîtrise des inégalités.

Sujet 3. Trois aspects des espaces de fonctions : unicité à partir d'une partie dense, approximation symétrique explicite, puis compacité d'une famille paramétrée. À réserver à un groupe à l'aise avec la norme uniforme.

Consigne générale proposée pour le sujet choisi

Les trois exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée, sauf indication contraire. Les résultats du cours peuvent être utilisés en précisant leurs hypothèses. Les résultats d'une question peuvent être admis pour traiter les suivantes. La clarté de la rédaction sera prise en compte dans les points attribués à chaque question.

Repères de correction

Attribuer les points à des étapes identifiables : choix de la bonne suite ou de la bonne boule, inégalité valable pour tous les points, vérification des hypothèses, puis conclusion. Accepter toute autre démonstration correcte utilisant les résultats au programme. Ne pas pénaliser deux fois la même erreur dans des questions dépendantes si la suite du raisonnement est cohérente.

Combinaisons à éviter

Ne pas réunir A01, A06 et A09, qui se recoupent sur les points isolés. Éviter A03 avec A20 (coupures et parties ouvertes-fermées), A02 avec un second long exercice de métrique, ou plusieurs exercices parmi B01, B05 et B07 (extractions successives). A14, A16, A17 et B08 demandent davantage de rédaction ; n'en choisir qu'un si le reste du sujet est déjà chargé.

Cette banque est destinée au choix de l'enseignant : les références, niveaux et durées peuvent être retirés lorsque les trois énoncés retenus seront assemblés. La version corrigée reprend chaque énoncé, son corrigé, les prérequis et les points de vigilance.

Chapitre 1 – Espaces métriques

Les titres renvoient aux énoncés. F : facile ; F/I : facile à intermédiaire ; I : intermédiaire.

Code	Exercice	Niv.	Min.	Pts
A01	Une distance qui impose un détour par zéro	I	20	7
A02	Localiser un point avec deux capteurs	I	22	8
A03	Ouvrir une coupure en changeant la distance	F/I	17	6
A04	Épaissir un ensemble en deux étapes	I	22	8
A05	Une grille qui devient de plus en plus fine	I	22	7
A06	Reconnaître tous les ouverts d'une suite avec sa limite	F/I	20	7
A07	Deux disques qui se touchent en un seul point	I	20	7
A08	Mesurer une erreur relative	F/I	16	6
A09	Retirer un point à une partie dense	I	18	6
A10	Construire un séparateur continu	F/I	16	6
A11	Écrêter un signal sans amplifier les erreurs	F	12	5
A12	Une fonction déterminée par des mesures denses	F	15	6
A13	Erreur moyenne et erreur maximale	I	20	7
A14	Monotonie : stable par limite, fragile par perturbation	I	22	7
A15	Un zéro qui résiste aux petites perturbations	F/I	16	6
A16	La meilleure symétrisation d'une fonction	I	20	7
A17	Combien coûte la suppression de la fin d'une suite ?	I	20	7
A18	Déformer le plan par un cisaillement courbe	F/I	18	6
A19	Stabilité d'un système linéaire	F/I	17	6
A20	Un capteur à deux valeurs peut-il être continu ?	F/I	17	6

Chapitre 2 – Compacité

Les titres renvoient aux énoncés. F : facile ; F/I : facile à intermédiaire ; I : intermédiaire.

Code	Exercice	Niv.	Min.	Pts
B01	Des points fixes approchés à un vrai point fixe	F/I	15	6
B02	Une valeur maximale et ses maximiseurs	I	22	8
B03	Additionner des ensembles : ce que change la compacité	I	22	7
B04	Éliminer une variable compacte	I	20	7
B05	Où vont les presque-minimiseurs ?	I	20	7
B06	Quand la continuité de l'inverse est automatique	F/I	18	6
B07	Résoudre une infinité de contraintes	F/I	17	6
B08	Tester la convergence sur un nombre fini de points	I	22	7
B09	Un compact de fonctions et une boule non compacte	I	20	7
B10	Un minimum sur un espace non compact	I	20	7

Notations et conventions

Les distances sont à valeurs réelles positives. On écrit $B_d(x,r) = \{y : d(x,y) < r\}$ et $B_F(x,r) = \{y : d(x,y) \leq r\}$. Les notations $\mathrm{Adhe}(A)$, $\mathrm{Inte}(A)$ et $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Adhe}(A) \setminus \mathrm{Inte}(A)$ suivent le mémo de topologie ; une barre $\overline{A}$ désigne aussi l'adhérence. L'espace ambiant est précisé lorsqu'il change.

La norme uniforme est $\|f\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)|$ et $d_\infty(f,g) = \|f-g\|_\infty$. On note $\mathbb{N}^* = \{1,2,\ldots\}$. Les notions propres à un exercice sont définies dans son énoncé.

Périmètre et références

Le chapitre 1 utilise le mémo *3M260-memoTOP-2021*, partie I, et les méthodes de TD1. Le chapitre 2 suit *Compacité*, Joseph Lehec, 17 septembre 2026 (abrégé C2 dans les corrigés), et TD2. Aucun exercice ne suppose le théorème de Baire, la complétude, la connexité abstraite ou le théorème d'Ascoli. Les résultats élémentaires d'analyse de L1/L2 sont mobilisés lorsqu'ils sont indiqués.

Les énoncés ont été conçus pour cette banque : ils réinvestissent les méthodes des documents fournis et se distinguent des questions des deux feuilles de TD. Les références de la version corrigée indiquent les prérequis, et non la provenance des nouveaux énoncés.

A01 – Une distance qui impose un détour par zéro

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Distance, boules, convergence, densité

Sur $\mathbb{R}$, on pose

$$d_*(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ |x| + |y| & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

a) Montrer que d_* est une distance. [2 points]

b) Déterminer $B_{d_*}(0,r)$ pour $r > 0$, puis $B_{d_*}(x,r)$ lorsque $x \neq 0$ et $0 < r \leq |x|$. [2 points]

c) Caractériser les suites convergeant vers 0, puis celles convergeant vers un réel $x \neq 0$, pour d_*. [2 points]

d) La partie $\mathbb{Q}$ est-elle dense dans $(\mathbb{R}, d_*)$? [1 point]

A02 – Localiser un point avec deux capteurs

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Construction d'une distance ; suites ; équivalence topologique

Pour $x \in \mathbb{R}$, deux capteurs mesurent $a(x) = |x|$ et $b(x) = |x-1|$. On pose

$$\delta(x,y) = \max\{|a(x) - a(y)|,\ |b(x) - b(y)|\}.$$

a) Montrer que $x = \big(a(x)^2 - b(x)^2 + 1\big)/2$. [1 point]

b) Montrer que δ est une distance sur $\mathbb{R}$. [2 points]

c) Montrer que, pour toute suite (x_n) et tout $x \in \mathbb{R}$, $\delta(x_n, x) \to 0$ si et seulement si $|x_n - x| \to 0$. En déduire que les deux distances induisent la même topologie. [3 points]

d) Calculer $\delta(-n, n+1)$ pour $n \geq 1$. Existe-t-il $C > 0$ tel que $|x-y| \leq C\delta(x,y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$? [2 points]

A03 – Ouvrir une coupure en changeant la distance

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Distance ; boules ; ouverts et fermés ; comparaison des topologies

Soit $h(x) = 0$ si $x < 0$ et $h(x) = 1$ si $x \geq 0$. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose

$$\delta(x,y) = |x-y| + |h(x) - h(y)|.$$

a) Montrer que δ est une distance. [2 points]

b) Déterminer $B_\delta(0,r)$ pour $0 < r < 1$. Montrer que $[0, +\infty[$ est à la fois ouvert et fermé pour δ. [2 points]

c) Montrer que tout ouvert usuel est ouvert pour δ, mais que la réciproque est fausse. [2 points]

A04 – Épaissir un ensemble en deux étapes

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Boules ; ouverts ; adhérence ; géométrie métrique

Soit $A \neq \varnothing$ une partie d'un espace métrique (X, d). Pour $r > 0$, on définit son épaississement

$$N_r(A) = \bigcup_{a \in A} B(a, r).$$

a) Montrer que $N_r(A)$ est ouvert et que $\mathrm{Adhe}(A) = \bigcap_{n \geq 1} N_{1/n}(A)$. [2 points]

b) Pour $r, s > 0$, montrer que $N_r(N_s(A)) \subset N_{r+s}(A)$. [2 points]

c) Si $X = \mathbb{R}$ avec sa distance usuelle, montrer l'égalité. On pourra chercher un point intermédiaire sur le segment joignant x à un point de A. [3 points]

d) Donner un contre-exemple à l'égalité dans un espace de deux points. [1 point]

A05 – Une grille qui devient de plus en plus fine

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Adhérence ; suites ; points isolés ; topologie relative

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, on considère

$$A = \left\{ \left(\frac{k}{n}, \frac{1}{n} \right) : k \in \mathbb{Z},\ n \geq 1 \right\}, \qquad H = \mathbb{R} \times]0, +\infty[.$$

a) Montrer que chaque point $(k/n, 1/n)$ de A est isolé dans le sous-espace A. On pourra considérer la boule de rayon $1/(2n(n+1))$. [2 points]

b) Déterminer l'adhérence de A dans $\mathbb{R}^2$. Pour approcher un point $(x, 0)$, on pourra utiliser $\lfloor nx \rfloor / n$. [3 points]

c) Déterminer l'intérieur et la frontière de A dans $\mathbb{R}^2$. L'ensemble A est-il fermé dans H ? [2 points]

A06 – Reconnaître tous les ouverts d'une suite avec sa limite

Facile à intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Sous-espace ; ouverts ; fermés ; frontière ; convergence

On munit $E = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$ de la distance induite par $\mathbb{R}$.

a) Montrer que chaque singleton $\{1/n\}$ est ouvert dans E. [1 point]

b) Montrer qu'une partie $U \subset E$ est ouverte si et seulement si : soit $0 \notin U$, soit $0 \in U$ et il existe N tel que $1/n \in U$ pour tout $n \geq N$. [3 points]

c) En déduire qu'une partie $F \subset E$ est fermée si et seulement si elle contient 0 ou est finie. [2 points]

d) Déterminer la frontière dans E de $F = \{0\} \cup \{1/(2n) : n \geq 1\}$. [1 point]

A07 – Deux disques qui se touchent en un seul point

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Fermés ; intérieur ; frontière ; géométrie du plan

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne, on pose $p = (-1, 0)$, $q = (1, 0)$ et

$$D_p = \{z : \|z - p\| \leq 1\}, \qquad D_q = \{z : \|z - q\| \leq 1\}, \qquad A = D_p \cup D_q.$$

a) Déterminer $D_p \cap D_q$ et montrer que A est fermé. [2 points]

b) Déterminer $\mathrm{Inte}(A)$. Justifier particulièrement le cas du point $(0, 0)$. [3 points]

c) Déterminer et dessiner $\mathrm{Fr}(A)$. A-t-on $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(D_p) \cup \mathrm{Fr}(D_q)$ dans cet exemple ? [2 points]

A08 – Mesurer une erreur relative

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Distance ; boules ; isométries ; milieu métrique

Sur $X =]0, +\infty[$, on pose $\delta(x, y) = |\log(x/y)|$.

a) Montrer que δ est une distance et déterminer $B_\delta(x, r)$ pour $x > 0$ et $r > 0$. [2 points]

b) Montrer que, pour tout $c > 0$, $\delta(cx, cy) = \delta(x, y)$, et que $\delta(1/x, 1/y) = \delta(x, y)$. Interpréter la première identité. [1 point]

c) Soient $0 < x < y$. Déterminer l'unique $m > 0$ tel que

$$\delta(x, m) = \delta(m, y) = \frac{1}{2}\delta(x, y).$$

Comparer m au milieu usuel $(x + y)/2$. [3 points]

A09 – Retirer un point à une partie dense

Intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Points isolés ; ouverts ; densité

Soit (X, d) un espace métrique. On dit que $x \in X$ est isolé si $\{x\}$ est ouvert dans X. Soit D une partie dense de X.

a) Montrer que l'ensemble des points isolés de X est ouvert et que chacun de ces points appartient à D. [2 points]

b) Soit $a \in D$. Montrer que $D \setminus \{a\}$ est dense dans X si et seulement si a n'est pas isolé dans X. [3 points]

c) Appliquer ce résultat à $D = \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$: peut-on supprimer n'importe quel point de $\mathbb{Q}$ en conservant la densité ? [1 point]

A10 – Construire un séparateur continu

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Distance à une partie ; continuité ; ouverts et fermés

Soient (X, d) un espace métrique et F, G deux parties fermées non vides et disjointes de X. Pour $H \neq \varnothing$, on note $d(x, H) = \inf_{h \in H} d(x, h)$. On admet que $x \mapsto d(x, H)$ est 1-lipschitzienne et que $d(x, H) = 0$ si et seulement si $x \in \mathrm{Adhe}(H)$.

a) Montrer que $d(x, F) + d(x, G) > 0$ pour tout $x \in X$. [2 points]

b) On pose

$$u(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}.$$

Montrer que u est continue, à valeurs dans $[0, 1]$, et que $u^{-1}(\{0\}) = F$ et $u^{-1}(\{1\}) = G$. [2 points]

c) Construire deux ouverts disjoints U, V de X tels que $F \subset U$ et $G \subset V$. On pourra utiliser les seuils $1/3$ et $2/3$ pour u. [2 points]

A11 – Écrêter un signal sans amplifier les erreurs

Facile – 12 minutes – 5 points indicatifs.
Applications lipschitziennes ; Norme uniforme ; Composition

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $p(t) = \min(1, \max(0, t))$ et, pour $f \in E$, $T(f) = p \circ f$.

a) Dessiner p puis montrer que $|p(s) - p(t)| \leq |s - t|$ pour tous $s, t \in \mathbb{R}$. [2 points]

b) Montrer que $T : E \to E$ est bien définie et 1-lipschitzienne. Vérifier que $T(T(f)) = T(f)$. [2 points]

c) L'application T est-elle injective ? Construire une suite (f_n) qui ne converge pas pour la norme uniforme, alors que $(T(f_n))$ converge. [1 point]

A12 – Une fonction déterminée par des mesures denses

Facile – 15 minutes – 6 points indicatifs.
Densité ; Continuité séquentielle ; Passage à la limite

Soient (X, d) un espace métrique, D une partie dense de X et $f, g : X \to \mathbb{R}$ deux applications continues.

a) On suppose $f(a) = g(a)$ pour tout $a \in D$. Montrer que $f = g$ sur X. [2 points]

b) Plus généralement, soit $\varepsilon \geq 0$. Si $|f(a) - g(a)| \leq \varepsilon$ pour tout $a \in D$, montrer que la même inégalité vaut pour tout $x \in X$. [2 points]

c) Une fonction continue $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifie $h(q) = q^2$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$. Déterminer h. Montrer, par un exemple explicite, que la continuité de h est essentielle. [2 points]

A13 – Erreur moyenne et erreur maximale

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Distances sur un espace de fonctions ; Continuité ; Convergence uniforme

On note E l'ensemble des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ et $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)-g(x)|$. On pose

$$\delta(f,g) = \int_0^1 |f(t)-g(t)|\,dt.$$

a) Montrer que δ est une distance sur E. Pour la séparation, expliquer pourquoi une fonction continue positive ou nulle dont l'intégrale est nulle est identiquement nulle. [3 points]

b) Montrer que $\delta(f,g) \le d_\infty(f,g)$. Quelle application identité est ainsi continue ? [1 point]

c) Pour $n \ge 1$, poser $f_n(t) = \max(1-nt, 0)$. Calculer $\delta(f_n, 0)$ et $d_\infty(f_n, 0)$. Les deux distances définissent-elles la même topologie sur E ? [3 points]

A14 – Monotonie : stable par limite, fragile par perturbation

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Fermeture ; Intérieur ; Convergence uniforme ; Densité relative

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme, et $M \subset E$ l'ensemble des fonctions croissantes au sens large.

a) Montrer que M est fermé dans E. [2 points]

b) Montrer que M est d'intérieur vide. Indication : pour $f \in M$ et $\varepsilon > 0$, choisir $t \in]0,1]$ tel que $f(t) - f(0) < \varepsilon/4$, puis considérer

$$g(x) = f(x) + \frac{\varepsilon}{2}\max(1 - x/t, 0).$$

[3 points]

c) Montrer que les fonctions strictement croissantes sont denses dans M pour la topologie induite par la norme uniforme. [2 points]

A15 – Un zéro qui résiste aux petites perturbations

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Ouverts ; Norme uniforme ; Théorème des valeurs intermédiaires

Soit E l'espace des fonctions continues bornées de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme. On pose

$$U = \{f \in E : f(-1) < 0 < f(1)\}, \qquad Z = \{f \in E : \exists x \in [-1,1],\ f(x) = 0\}.$$

a) Pour $f \in U$, trouver un rayon explicite $r > 0$ tel que $B(f,r) \subset U$. En déduire que U est ouvert. [2 points]

b) Montrer que $U \subset Z$, puis que chaque fonction de U est un point intérieur de Z. [2 points]

c) La fonction $f_0(x) = x^2$ appartient à Z. Est-elle un point intérieur de Z ? En déduire que Z n'est pas ouvert. [2 points]

A16 – La meilleure symétrisation d'une fonction

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Isométrie ; Applications lipschitziennes ; Distance à une partie

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme. Pour $f \in E$, on définit $Rf(x) = f(1-x)$ et $Sf = (f+Rf)/2$. On pose $H = \{h \in E : Rh = h\}$.

a) Montrer que $R^2 f = f$ et $\|Rf - Rg\|_\infty = \|f-g\|_\infty$. [2 points]

b) Montrer que $Sf \in H$, que $Sh = h$ pour $h \in H$, et que S est 1-lipschitzienne. [2 points]

c) Montrer que

$$\inf_{h\in H} \|f-h\|_\infty = \tfrac{1}{2}\|f-Rf\|_\infty$$

et que l'infimum est atteint en Sf. Indication : pour $h \in H$, écrire $f - Rf = (f-h) - R(f-h)$. [3 points]

A17 – Combien coûte la suppression de la fin d'une suite ?

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Espaces de suites ; Adhérence ; Infimum ; Norme uniforme

Dans ℓ^∞, espace des suites réelles bornées $(u_n)_{n\geq 1}$ muni de $\|u\|_\infty = \sup_{n\geq 1}|u_n|$, on note c_{00} l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang et c_0 celui des suites convergeant vers 0. Pour $N \geq 1$, on pose $u^{(N)} = (u_1, \ldots, u_N, 0, 0, \ldots)$.

a) Calculer $\left\|u - u^{(N)}\right\|_\infty$ et montrer que $u^{(N)} \to u$ pour cette norme si $u \in c_0$. [2 points]

b) Montrer que

$$d(u, c_{00}) := \inf_{v\in c_{00}} \|u-v\|_\infty = \inf_{N\geq 1} \sup_{n>N} |u_n|.$$

[3 points]

c) En déduire $\mathrm{Adhe}(c_{00}) = c_0$. Calculer la distance à c_{00} de la suite constante égale à 1 et conclure que c_{00} n'est pas dense dans ℓ^∞. [2 points]

A18 – Déformer le plan par un cisaillement courbe

Facile à intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Homéomorphismes ; Topologie produit ; Ouverts ; Lipschitz

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On définit $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ par $\Phi(x,y) = (x, y+g(x))$. Le plan est muni de la distance associée à la norme maximum.

a) Montrer que Φ est un homéomorphisme et donner explicitement son inverse. [2 points]

b) Déterminer $\Phi(\mathbb{R}\times]0,1[)$, puis montrer que cette image est ouverte. Illustrer le résultat pour $g(x) = x^2$. [2 points]

c) Lorsque $g(x) = x^2$, l'application Φ est-elle lipschitzienne sur tout $\mathbb{R}^2$? On pourra comparer les points $(n,0)$ et $(n+1,0)$. [2 points]

A19 – Stabilité d'un système linéaire

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Continuité matricielle ; Ouverts ; Suites ; Inversion

On identifie $M_2(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}^4$ et on note G l'ensemble des matrices inversibles. Les vecteurs de $\mathbb{R}^2$ sont des colonnes.

a) Montrer que G est un ouvert de $M_2(\mathbb{R})$. [1 point]

b) Rappeler la formule de l'inverse d'une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$. En déduire que $A \mapsto A^{-1}$ est continue sur G, puis que, pour $v \in \mathbb{R}^2$ fixé, la solution $x(A)$ de $Ax = v$ dépend continûment de $A \in G$. [3 points]

c) Poser $A_n = \begin{pmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Étudier les limites de A_n et de $x(A_n)$. L'application $A \mapsto A^{-1}$ peut-elle se prolonger continûment à tout $M_2(\mathbb{R})$? [2 points]

A20 – Un capteur à deux valeurs peut-il être continu ?

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Fonction indicatrice ; Ouverts et fermés ; Topologie induite ; Valeurs intermédiaires

Soient (X, d) un espace métrique et $A \subset X$. On définit $\mathbf{1}_A : X \to \mathbb{R}$ par $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et $\mathbf{1}_A(x) = 0$ sinon.

a) Montrer que $\mathbf{1}_A$ est continue si et seulement si A est à la fois ouverte et fermée dans X. [2 points]

b) Dans $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ muni de la distance induite, prendre $A =]0, +\infty[$. Montrer que $\mathbf{1}_A$ est continue sur X, mais n'admet aucun prolongement continu à $\mathbb{R}$. [2 points]

c) Montrer, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que toute fonction continue $f : \mathbb{R} \to \{0, 1\} \subset \mathbb{R}$ est constante. [2 points]

B01 – Des points fixes approchés à un vrai point fixe

Facile à intermédiaire – 15 minutes – 6 points indicatifs.
Compacité séquentielle ; Continuité ; Point fixe

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide et $T : K \to K$ une application continue. On suppose que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe $x_n \in K$ tel que $d(x_n, T(x_n)) \leq 1/n$.

a) Montrer que $g : K \to \mathbb{R}$, définie par $g(x) = d(x, T(x))$, est continue. [2 points]

b) Montrer qu'il existe $x_* \in K$ tel que $T(x_*) = x_*$. [2 points]

c) Sur $\mathbb{R}$, considérer $T(x) = x + 1/(1 + x^2)$. Montrer que l'hypothèse d'existence de points fixes approchés est satisfaite, mais que T n'a aucun point fixe. Quelle hypothèse manque-t-il ? [2 points]

B02 – Une valeur maximale et ses maximiseurs

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Maximum atteint ; Lipschitz ; Choix du maximiseur

Soit K un espace métrique compact non vide, et $g, h : K \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose

$$M(t) = \max_{x \in K} \big(g(x) + t h(x)\big).$$

a) Justifier que $M(t)$ est bien défini pour tout t, ainsi que le réel $C = \max_{x \in K} |h(x)|$. [2 points]

b) Montrer que $|M(t) - M(s)| \leq C|t - s|$ pour tous $s, t \in \mathbb{R}$. [3 points]

c) Dans le cas $K = [0, 1]$, $g(x) = 0$ et $h(x) = x$, calculer $M(t)$ et déterminer les points où le maximum est atteint. Existe-t-il une fonction continue $a : \mathbb{R} \to [0, 1]$ telle que $t\, a(t) = M(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$? [3 points]

B03 – Additionner des ensembles : ce que change la compacité

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Produit compact ; Image continue ; Fermeture séquentielle

Dans un espace vectoriel normé E, on pose $A + B = \{a + b : a \in A,\ b \in B\}$.

a) Montrer que, si $K, L \subset E$ sont compacts, alors $K + L$ est compact. [2 points]

b) Montrer que, si $K \subset E$ est compact et $F \subset E$ est fermé, alors $K + F$ est fermé. On pourra partir d'une suite $z_n = k_n + f_n$ convergente. [3 points]

c) Dans $\mathbb{R}$, on pose

$$A = \{n + 1/n : n \in \mathbb{N},\ n \geq 2\}, \qquad B = \{-n : n \in \mathbb{N},\ n \geq 2\}.$$

Montrer que A et B sont fermés mais que $A + B$ ne l'est pas. On pourra examiner 0. [2 points]

B04 – Éliminer une variable compacte

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Projection ; Compacité séquentielle ; Ouverts définis par un quantificateur

Soient X un espace métrique et K un espace métrique compact non vide. Le produit $X \times K$ est muni de la distance maximum.

a) Si F est fermé dans $X \times K$, montrer que

$$P = \{x \in X : \exists y \in K,\ (x, y) \in F\}$$

est fermé dans X. Partir d'une suite (x_n) de P convergente et choisir $y_n \in K$ tel que $(x_n, y_n) \in F$. [3 points]

b) Si U est ouvert dans $X \times K$, en déduire que $V = \{x \in X : \forall y \in K,\ (x, y) \in U\}$ est ouvert dans X. [2 points]

c) Dans $\mathbb{R}^2$, considérer $F = \{(x, y) : xy = 1\}$. Montrer que F est fermé mais que sa projection sur la première coordonnée ne l'est pas. Pourquoi cela ne contredit-il pas a) ? [2 points]

B05 – Où vont les presque-minimiseurs ?

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Minimum atteint ; Ensemble de solutions ; Compacité séquentielle

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide et $f : K \to \mathbb{R}$ continue. On pose $m = \min_K f$ et $S = \{x \in K : f(x) = m\}$. Pour $x \in K$, on note $d(x, S) = \inf_{s\in S} d(x, s)$.

a) Justifier que m existe et que S est non vide et compact. [2 points]

b) Soit (x_n) une suite de K telle que $f(x_n) \to m$. Montrer que $d(x_n, S) \to 0$. On pourra supposer qu'une sous-suite reste à distance au moins $\varepsilon > 0$ de S, puis en extraire de nouveau une sous-suite. [3 points]

c) Sur $\mathbb{R}$, étudier $f(x) = x^2/(1 + x^4)$ et la suite $x_n = n$. Montrer que la conclusion de b) peut échouer sans compacité, même lorsque le minimum est atteint. [2 points]

B06 – Quand la continuité de l'inverse est automatique

Facile à intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Homéomorphisme ; Image continue compacte ; Fermés

Soit K un espace métrique compact, Y un espace métrique, et $f : K \to Y$ une bijection continue.

a) Montrer que l'image par f de tout fermé de K est fermée dans Y. [2 points]

b) En déduire que $f^{-1} : Y \to K$ est continue. [2 points]

c) Soit $\mathbb{S}^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}$. On admet que

$$p : [0, 2\pi[\longrightarrow \mathbb{S}^1, \qquad p(t) = (\cos t, \sin t)$$

est une bijection continue. Montrer que son inverse n'est pas continu, à l'aide de $t_n = 2\pi - 1/n$, $n \geq 1$. Expliquer pourquoi b) ne s'applique pas. [2 points]

B07 – Résoudre une infinité de contraintes

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Compacts emboîtés ; Contraintes finies ; Extraction

Soit K un espace métrique compact non vide, et $(f_j)_{j\geq 1}$ une suite de fonctions continues $K \to \mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $N \geq 1$, il existe $x_N \in K$ tel que $f_j(x_N) = 0$ pour $1 \leq j \leq N$.

a) Pour $N \geq 1$, poser $F_N = \{x \in K : f_1(x) = \cdots = f_N(x) = 0\}$. Montrer que F_N est compact non vide et que $F_{N+1} \subset F_N$. [2 points]

b) En extrayant une sous-suite de (x_N), montrer qu'il existe $x_* \in K$ tel que $f_j(x_*) = 0$ pour tout $j \geq 1$. [2 points]

c) Sur $K =]0, 1]$, considérer $f_j(x) = \max(0, x - 1/j)$. Vérifier que chaque système fini possède une solution mais qu'il n'existe aucune solution commune à toutes les équations. [2 points]

B08 – Tester la convergence sur un nombre fini de points

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Précompacité ; Fonctions lipschitziennes ; Convergence uniforme

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide. Soit (f_n) une suite de fonctions $K \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq d(x, y) \quad (x, y \in K).$$

On suppose que $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in K$.

a) Montrer que f est 1-lipschitzienne. [2 points]

b) Soit $r > 0$. Choisir $p_1, \ldots, p_m \in K$ dont les boules de rayon r recouvrent K, puis montrer que

$$\sup_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| \leq 2r + \max_{1 \leq i \leq m} |f_n(p_i) - f(p_i)|.$$

[3 points]

c) En déduire que (f_n) converge uniformément vers f, c'est-à-dire que le supremum précédent tend vers zéro. On pourra prendre $r = \varepsilon/4$. [2 points]

B09 – Un compact de fonctions et une boule non compacte

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Compacité dans un espace de fonctions ; Image continue ; Dimension infinie

On munit $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ de la distance $d_\infty(f, g) = \sup_{t \in [0,1]} |f(t) - g(t)|$. Pour $(a, b) \in [-1, 1]^2$, on définit $\Phi(a, b)(t) = at + b$.

a) Montrer que $d_\infty(\Phi(a, b), \Phi(a', b')) \leq |a - a'| + |b - b'|$. En déduire que Φ est continue. [2 points]

b) Montrer que $\mathcal{K} = \{t \mapsto at + b : |a| \leq 1,\ |b| \leq 1\}$ est compact dans E. [2 points]

c) Montrer que la boule fermée $D = \{f \in E : d_\infty(f, 0) \leq 1\}$ n'est pas compacte, en considérant $f_n(t) = t^n$, $n \geq 1$. Examiner les limites en chaque point de toute sous-suite de (f_n). [3 points]

B10 – Un minimum sur un espace non compact

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Existence d'un minimum ; Réduction à une boule compacte ; Croissance à l'infini

Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists R > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}^d, \qquad \|x\| \geq R \implies f(x) \geq M.$$

Ici, $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne ; cette condition signifie que $f(x) \to +\infty$ lorsque $\|x\| \to +\infty$.

a) Trouver $R > 0$ tel que $f(x) \geq f(0) + 1$ pour $\|x\| \geq R$. [2 points]

b) Montrer que f atteint son minimum sur $\mathbb{R}^d$, en commençant par la boule fermée de centre 0 et de rayon R. [2 points]

c) En déduire, sans calculer ses points critiques, que

$$P(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2x + 3y$$

atteint son minimum sur $\mathbb{R}^2$. On pourra poser $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et minorer $P(x, y)$ en fonction de r. [3 points]